



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114331097 A

(43) 申请公布日 2022. 04. 12

(21) 申请号 202111604816.1

(22) 申请日 2021.12.24

(71) 申请人 金蝶蝶金云计算有限公司

地址 518002 广东省深圳市前海深港合作
区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)

(72) 发明人 郑振成 戴婷 文茂源 谭程俊
谢苏林 王梦 彭祖耀

(74) 专利代理机构 深圳市深佳知识产权代理事
务所(普通合伙) 44285

代理人 张晓

(51) Int. Cl.

G06Q 10/06 (2012.01)

G06Q 30/00 (2012.01)

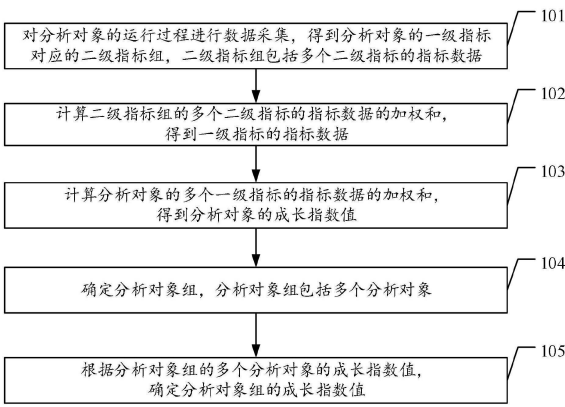
权利要求书2页 说明书12页 附图4页

(54) 发明名称

对象运行监测方法、计算机设备及计算机存
储介质

(57) 摘要

本申请实施例公开了一种对象运行监测方
法、计算机设备及计算机存储介质。本申请实施
例包括:计算分析对象组中每个分析对象的成长
指数值,该成长指数值为分析对象的多个一级指
标的指标数据的加权和,而一级指标的指标数据
为多个二级指标的指标数据的加权和,并可根据
分析对象组的多个分析对象的成长指数值确定
分析对象组的成长指数值,分析对象组的成长指
数值可指示分析对象所在的大环境的发展现状。
因此,数据分析不再仅局限于单个个体的数据,
可结合多个个体的数据对大环境的发展现状进
行综合分析,数据分析结果更加客观全面且能反
映大环境的发展现状,使得人员得以结合大环境
的发展现状作出行为决策。



1. 一种对象运行监测方法,其特征在于,所述方法包括:

对分析对象的运行过程进行数据采集,得到所述分析对象的一级指标对应的二级指标组,所述二级指标组包括多个二级指标的指标数据;

计算所述二级指标组的多个二级指标的指标数据的加权和,得到所述一级指标的指标数据;

计算所述分析对象的多个所述一级指标的指标数据的加权和,得到所述分析对象的成长指数值;

确定分析对象组,所述分析对象组包括多个所述分析对象;

根据所述分析对象组的多个所述分析对象的成长指数值,确定所述分析对象组的成长指数值。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定分析对象组,包括:

从多个备选分析对象中确定满足预设范围的N个备选分析对象,所述预设范围基于预设维度划分得到,N为大于1的整数;

对所述N个备选分析对象进行分层,得到多个层级;

从目标层级的多个所述备选分析对象中抽取出目标数量的备选分析对象;其中,所述目标层级表示所述多个层级中的任意一个层级;

根据所述多个层级中每个层级抽取出的备选分析对象,组成所述分析对象组。

3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述从目标层级的多个所述备选分析对象中抽取出目标数量的备选分析对象,包括:

根据所述目标层级的备选分析对象的总个数、所述目标层级的标准差、N进行抽样单位分配,得到所述目标层级对应的目标数量;

从所述目标层级的多个所述备选分析对象中抽取出所述目标数量的备选分析对象。

4. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对所述N个备选分析对象进行分层,包括:

将所述N个备选分析对象中每个备选分析对象的目标指标数据作为样本点,所述目标指标数据为有关于所述备选分析对象的指标的数据;

确定K个质心,K为大于1的整数;

分别计算每个所述样本点与每个所述质心的距离,将每个所述样本点确定为与所述样本点距离最近的质心对应的样本点;

分别根据每个所述质心对应的多个样本点确定一个新的质心,返回执行所述分别计算每个所述样本点与每个所述质心的距离的步骤,直至满足终止条件,得到K个簇;

将任意一个簇中的样本点对应的备选分析对象,作为所述任意一个簇对应层级的备选分析对象;其中,不同簇对应不同层级。

5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述计算所述二级指标组的多个二级指标的指标数据的加权和,包括:

根据所述二级指标组的多个二级指标两两之间的相对重要性构造判断矩阵,并计算所述判断矩阵的最大特征根;

将所述判断矩阵的最大特征根、所述判断矩阵的阶数代入一致性指标计算公式,计算得到一致性指标;

计算检验系数,所述检验系数为所述一致性指标与随机一致性指标之间的比值,所述随机一致性指标根据所述判断矩阵的阶数确定;

当所述检验系数小于预设阈值时,根据所述判断矩阵的最大特征根对应的特征向量,确定所述多个二级指标的指标数据的权重;

根据所述多个二级指标的指标数据的权重,计算所述多个二级指标的指标数据的加权和。

6. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

根据健康度条件对所述分析对象的成长指数值的变化进行监控;

当所述分析对象的成长指数值不满足所述健康度条件时,输出报警信息,所述报警信息用于提示所述分析对象的成长指数值不满足所述健康度条件。

7. 根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述计算所述二级指标组的多个二级指标的指标数据的加权和之前,所述方法还包括:

根据所述二级指标的指标数据的数据分布以及数据含义,对所述二级指标的指标数据进行数据清洗;和/或,

将多个所述分析对象中数据采集期数少于预设期数的分析对象的二级指标的指标数据剔除,保留数据采集期数不少于所述预设期数的分析对象的二级指标的指标数据。

8. 一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括:

获取单元,用于对分析对象的运行过程进行数据采集,得到所述分析对象的一级指标对应的二级指标组,所述二级指标组包括多个二级指标的指标数据;

第一计算单元,用于计算所述二级指标组的多个二级指标的指标数据的加权和,得到所述一级指标的指标数据;

第二计算单元,用于计算所述分析对象的多个所述一级指标的指标数据的加权和,得到所述分析对象的成长指数值;

第一确定单元,用于确定分析对象组,所述分析对象组包括多个所述分析对象;

第二确定单元,用于根据所述分析对象组的多个所述分析对象的成长指数值,确定所述分析对象组的成长指数值。

9. 一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7中任一项所述的方法。

10. 一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质中存储有指令,所述指令在计算机上执行时,使得所述计算机执行如权利要求1至7中任一项所述的方法。

对象运行监测方法、计算机设备及计算机存储介质

技术领域

[0001] 本申请实施例涉及数据分析领域,具体涉及一种对象运行监测方法、计算机设备及计算机存储介质。

背景技术

[0002] 数据分析是指采用统计学方法对收集到的数据进行计算处理,得到所收集的数据的变化趋势以及指标情况。通过对特定对象的数据分析,可以获知该对象的发展趋势以及发展状况,进而可根据该对象的发展趋势和发展状况调整行为策略。例如,可通过对企业的经营数据进行分析,获得企业在经营状况上的发展趋势和变化情况,而企业经营状况的发展趋势和变化情况可指导企业管理者对企业的经营策略,确保企业的经营策略能够推动企业的发展。

[0003] 然而,在进行数据分析时,相关技术方案仅基于独立的个体的内部数据进行数据分析,用于分析的数据来源较为单一,导致数据分析结果简单且孤立,无法有效监测对象的运行过程,且无法客观全面地指导行为策略的制定,数据分析效果不佳。

发明内容

[0004] 本申请实施例提供了一种对象运行监测方法、计算机设备及计算机存储介质,用于对分析对象进行数据分析以使得数据分析结果更加客观全面,从而实现有效监测。

[0005] 本申请实施例第一方面提供了一种对象运行监测方法,所述方法包括:

[0006] 对分析对象的运行过程进行数据采集,得到所述分析对象的一级指标对应的二级指标组,所述二级指标组包括多个二级指标的指标数据;

[0007] 计算所述二级指标组的多个二级指标的指标数据的加权和,得到所述一级指标的指标数据;

[0008] 计算所述分析对象的多个所述一级指标的指标数据的加权和,得到所述分析对象的成长指数值;

[0009] 确定分析对象组,所述分析对象组包括多个所述分析对象;

[0010] 根据所述分析对象组的多个所述分析对象的成长指数值,确定所述分析对象组的成长指数值。

[0011] 本申请实施例第二方面提供了一种计算机设备,所述计算机设备包括:

[0012] 获取单元,用于对分析对象的运行过程进行数据采集,得到所述分析对象的一级指标对应的二级指标组,所述二级指标组包括多个二级指标的指标数据;

[0013] 第一计算单元,用于计算所述二级指标组的多个二级指标的指标数据的加权和,得到所述一级指标的指标数据;

[0014] 第二计算单元,用于计算所述分析对象的多个所述一级指标的指标数据的加权和,得到所述分析对象的成长指数值;

[0015] 第一确定单元,用于确定分析对象组,所述分析对象组包括多个所述分析对象;

[0016] 第二确定单元,用于根据所述分析对象组的多个所述分析对象的成长指数值,确定所述分析对象组的成长指数值。

[0017] 本申请实施例第三方面提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现前述第一方面的方法。

[0018] 本申请实施例第四方面提供了一种计算机存储介质,计算机存储介质中存储有指令,该指令在计算机上执行时,使得计算机执行前述第一方面的方法。

[0019] 本申请实施例第五方面提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品在计算机设备上运行时,使得所述计算机设备执行前述第一方面的方法。

[0020] 从以上技术方案可以看出,本申请实施例具有以下优点:

[0021] 本申请实施例中,计算分析对象组中每个分析对象的成长指数值,该成长指数值为分析对象的多个一级指标的指标数据的加权和,而一级指标的指标数据为多个二级指标的指标数据的加权和,并可根据分析对象组的多个分析对象的成长指数值确定分析对象组的成长指数值,分析对象组的成长指数值可指示分析对象所在的大环境的发展现状。因此,数据分析不再仅局限于单个个体的数据,可结合多个个体的数据对大环境的发展现状进行综合分析,数据分析结果更加客观全面且能反映大环境的发展现状,从而实现对分析对象的运行过程的有效监测,使得人员得以结合大环境的发展现状作出行为决策。

附图说明

[0022] 图1为本申请实施例中对象运行监测方法一个流程示意图;

[0023] 图2为本申请实施例中对象运行监测方法另一流程示意图;

[0024] 图3为本申请实施例中随机一致性指标与判断矩阵的阶数之间的对应关系示意图;

[0025] 图4为本申请实施例中不同行业范围对应的分析对象组的成长指数值变化趋势示意图;

[0026] 图5为本申请实施例中实现对象运行监测方法的一种基于大数据的中小企业运行监测系统的系统示意图;

[0027] 图6为本申请实施例中计算机设备一个结构示意图;

[0028] 图7为本申请实施例中计算机设备另一结构示意图。

具体实施方式

[0029] 本申请实施例提供了一种对象运行监测方法、计算机设备及计算机存储介质,用于对分析对象进行数据分析以使得数据分析结果更加客观全面。

[0030] 请参阅图1,本申请实施例中对象运行监测方法一个实施例包括:

[0031] 101、对分析对象的运行过程进行数据采集,得到分析对象的一级指标对应的二级指标组,二级指标组包括多个二级指标的指标数据;

[0032] 本实施例的方法可应用于计算机设备,该计算机设备可以是服务器或者终端。当该计算机设备为终端时,可以是个人电脑(personal computer,PC)、台式计算机等终端设备;当该计算机设备为服务器时,可以是独立的物理服务器,也可以是多个物理服务器构成的服务器集群或者分布式系统,还可以是提供云数据库、云计算以及大数据和人工智能平

台等基础云计算服务的云服务器。

[0033] 计算机设备可对分析对象的数据进行分析以及对该分析对象的运行过程进行监测,以便于人员根据数据分析结果获知该分析对象的情况和发展趋势。其中,分析对象的数据可以是体现该分析对象的发展情况或发展趋势的数据,可以是分析对象的评价指标的指标数据。而分析对象可以是任意形式的事物对象,例如可以是组织或者个人,还可以是以事物为分析对象,分析对象为事物时例如可以是农作物、畜禽等需要评价生长趋势的事物,分析对象为组织时例如可以是企业、个体经营户等经济实体。

[0034] 在需要进行数据分析时,计算机设备对分析对象的运行过程进行数据采集以获取分析对象的一级指标对应的二级指标组,该二级指标组包括多个二级指标的指标数据,即一级指标对应多个二级指标,可获取分析对象的二级指标来进行数据分析。

[0035] 102、计算二级指标组的多个二级指标的指标数据的加权和,得到一级指标的指标数据;

[0036] 计算机设备可对每个二级指标的指标数据赋予权重,并计算二级指标组的多个二级指标的指标数据的加权和,计算得到的加权和作为一级指标的指标数据。因此,二级指标的指标数据的权重可认为是表示对一级指标的指标数据的影响程度大小。

[0037] 103、计算分析对象的多个一级指标的指标数据的加权和,得到分析对象的成长指数值;

[0038] 当分析对象可采用多个一级指标进行综合评价时,可根据上述步骤分别计算每个一级指标的指标数据。并且,可对每个一级指标的指标数据赋予权重,并计算多个一级指标的指标数据的加权和,计算得到的加权和作为分析对象的成长指数值,成长指数值可用于对分析对象的发展趋势和变化情况进行评价。类似的,一级指标的指标数据的权重可认为是表示对成长指数值的影响程度大小。

[0039] 在一些实施例中,成长指数值可以与分析对象的发展趋势正相关,即成长指数值越大,则发展趋势越好;成长指数值也可以与分析对象的发展趋势负相关,即成长指数值越大,则发展趋势越差。这依据采用的指标体系而定。

[0040] 在一些实施例中,可以将分析对象的成长指数值显示于人机交互界面中,便于对分析对象的发展趋势进行监测。

[0041] 104、确定分析对象组,分析对象组包括多个分析对象;

[0042] 在进行数据分析时,相关技术方案仅基于独立的个体的内部数据进行数据分析,仅采集一个个体的内部数据进行分析,用于分析的数据来源较为单一,导致数据分析结果简单且孤立,无法结合个体所在的大环境的发展现状和变化趋势进行综合分析,因而无法客观全面地指导行为策略的制定,数据分析效果不佳。为解决此问题,本实施例确定分析对象所在的分析对象组,进而根据分析对象组中的多个分析对象的成长指数值进行数据分析,避免数据分析仅局限于单个个体的数据。

[0043] 105、根据分析对象组的多个分析对象的成长指数值,确定分析对象组的成长指数值;

[0044] 在确定分析对象组之后,组中的每个分析对象可基于上述步骤计算得到成长指数值。因此,当需要综合评价分析对象所在的大环境的发展趋势和现状时,可基于统计学方法,根据分析对象组的多个分析对象的成长指数值,确定出能够代表分析对象组的发展趋

势和发展情况的指数数值,作为分析对象组的成长指数值,则数据分析人员可根据分析对象组的成长指数值的指示确定分析对象组的发展趋势和发展情况。

[0045] 本实施例中,计算分析对象组中每个分析对象的成长指数值,该成长指数值为分析对象的多个一级指标的指标数据的加权和,而一级指标的指标数据为多个二级指标的指标数据的加权和,并可根据分析对象组的多个分析对象的成长指数值确定分析对象组的成长指数值,分析对象组的成长指数值可指示分析对象所在的大环境的发展现状。因此,数据分析不再仅局限于单个个体的数据,可结合多个个体的数据对大环境的发展现状进行综合分析,数据分析结果更加客观全面且能反映大环境的发展现状,使得人员得以结合大环境的发展现状作出行为决策。

[0046] 在一些实施例中,可以将分析对象组的成长指数值显示于人机交互界面中,便于对分析对象组的发展趋势进行监测。

[0047] 下面将在前述图1所示实施例的基础上,进一步详细地描述本申请实施例。请参阅图2,本申请实施例中对象运行监测方法另一实施例包括:

[0048] 201、对分析对象的二级指标的指标数据进行数据清洗;

[0049] 用以数据分析的数据的获取途径可以是外部数据获取和内部数据获取,外部数据获取例如可以是计算机设备与分析对象的数据平台对接互通,进而接收该数据平台传输的数据,或者是通过数据爬取的方式获取网站平台公开的数据,还可以是通过购买数据的方式获取数据。内部数据获取例如可以是分析对象的数据在内部数仓共享,进而从内部数仓获取分析对象共享的数据。本实施例对数据获取途径和方式不作限定。

[0050] 本实施例中,计算机设备可对分析对象的二级指标的指标数据进行数据清洗,以剔除错误的数据、无效的数据等等。

[0051] 在一些实施方式中,进行数据清洗的方式可以是,根据二级指标的指标数据的数据分布情况以及数据含义,对二级指标的指标数据进行数据清洗。例如,根据二级指标的指标数据的数据分布情况对二级指标的指标数据进行数据清洗,可以是,计算二级指标的指标数据的方差或者标准差,根据方差或者标准差的大小确定数据的离散程度,若数据的离散程度过高(如超过离散程度阈值),则剔除二级指标的指标数据中的极端值,以确保二级指标的指标数据能够反映分析对象的整体变化趋势;或者是,对二级指标的指标数据从大到小或者从小到大排列,从排列得到的数组中确定出小于5%分位值的数据或大于95%分位值的数据并将其剔除。

[0052] 根据二级指标的指标数据的数据含义对二级指标的指标数据进行数据清洗,例如可以是,对于财务数据来说,每种财务数据都有其独特的含义,财务数据的含义决定了财务数据在表现形式上的规范(如数值范围),如营业收入的含义决定了其数值不能小于0,若某个营业收入数据小于0,则此数据不符合财务规范,应当被确定为异常值并剔除。

[0053] 在一些实施方式中,进行数据清洗的方式还可以是,将多个分析对象中数据采集期数少于预设期数的分析对象的二级指标的指标数据剔除,保留数据采集期数不少于预设期数的分析对象的二级指标的指标数据。以财务场景举例,该数据采集期数可以是账套的做账期数,考虑到做账的连续性需要,该预设期数可以是9期,可在多个分析对象中,剔除过去12个月内做账期数少于9期的分析对象的二级指标的指标数据。

[0054] 因此,通过上述多种数据清洗操作,可将二级指标的指标数据中无效的数据、错误

的数据以及不符合规范或者要求的数据剔除,确保后续的数据分析过程所得到的分析结果更加准确客观且真实。

[0055] 202、对分析对象的运行过程进行数据采集,得到分析对象的一级指标对应的二级指标组,二级指标组包括多个二级指标的指标数据;

[0056] 本实施例中,分析对象的一级指标可由多个二级指标共同影响,即多个二级指标的指标数据共同影响一级指标的指标数据。例如,用以评价企业发展水平的一级指标可以是经营规模、抗风险能力、盈利能力、创新能力、成本效益、经营增长等等,其中经营规模指标对应的二级指标可包括营业收入、总资产、固定资产(原值)的累计增加额、存货等等;抗风险能力指标对应的二级指标可包括资产负债率、速动比率、应收账款周转天数、应付账款周转天数等等;盈利能力指标对应的二级指标可包括净利润率、营业利润率、资产收益率等等;创新能力指标对应的二级指标可包括研发费用投入占营业收入比、研发费用增长率、营业成本占营业收入比等等;成本效益指标对应的二级指标可包括固定成本(工资费用+房租水电)、占总成本比例、(销售费用+管理费用+财务费用)占营业收入比等等;经营增长指标对应的二级指标可包括总资产增长率、固定资产增长率、净资产增长率、利润总额(税前利润)增长率、主营业务收入增长率等等。

[0057] 计算机设备在确定一级指标对应的多个二级指标之后,可获取一级指标对应的多个二级指标的指标数据,该多个二级指标的指标数据构成该二级指标组。

[0058] 其中,本步骤与步骤201在执行顺序上无必然的先后之分,例如可以是先获取二级指标的指标数据,再对二级指标的指标数据进行清洗;也可以是先对二级指标的指标数据进行数据清洗,再将完成数据清洗的二级指标的指标数据存储至数仓中,当需要进行数据分析时再从数仓中获取二级指标的指标数据。因此,本实施例对这两个步骤的执行顺序不作限定。

[0059] 203、计算二级指标组的多个二级指标的指标数据的加权和,得到一级指标的指标数据;

[0060] 本实施例中,一级指标对应的二级指标组中每个二级指标的指标数据的权重可以任意方式进行设定,例如可以由人员根据二级指标的重要程度进行设定。在一些实施方式中,也可以自动确定各个二级指标的指标数据的权重,即根据二级指标组的多个二级指标两两之间的相对重要性构造判断矩阵,其中二级指标两两之间的相对重要性可根据Saaty1-9标度法确定,并计算判断矩阵的最大特征根 λ ,将判断矩阵的最大特征根 λ 、判断矩阵的阶数 n 代入一致性指标计算公式,计算得到一致性指标 CI ,计算检验系数 CR ,该检验系数 CR 为一致性指标 CI 与随机一致性指标 RI 之间的比值,随机一致性指标 RI 根据判断矩阵的阶数 n 确定,当检验系数小于预设阈值时,根据判断矩阵的最大特征根对应的特征向量,确定多个二级指标的指标数据的权重,进而可根据多个二级指标的指标数据的权重,计算多个二级指标的指标数据的加权和,例如将二级指标组的多个二级指标的指标数据与权重的乘积相加,即得到二级指标组的多个二级指标的指标数据的加权和。

[0061] 其中,一致性指标计算公式可以是 $CI = \frac{\lambda - n}{n - 1}$;该预设阈值可以是0.1,当检验系数

CR 小于0.1时,可认为判断矩阵的不一致程度在容许范围内,有满意的一致性,可确认判断矩阵通过一致性检验。

[0062] Saaty1-9标度法对相对重要性的确定方法如表1所示：

[0063] 表1

[0064]

标度	含义
1	表示两个因素相比，具有同样重要性
3	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素稍微重要
5	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素明显重要
7	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素强烈重要
9	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素极端重要
2, 4, 6, 8	上述两相邻判断的中值
倒数	因素 i 与 j 比较的判断 a_{ij} ，则因素 j 与 i 比较的判断 $a_{ji}=1/a_{ij}$

[0065] 随机一致性指标RI可根据图3所示出的随机一致性指标RI与判断矩阵的阶数n之间的对应关系来确定，例如，判断矩阵的阶数为4时，对应的随机一致性指标RI的数值为0.90。

[0066] 举例来说，以上述作为一级指标的经营规模指标对应的多个二级指标为例来说明经营规模指标的指标数据的计算过程，可根据营业收入、总资产、固定资产(原值)的累计增加额、存货这4个二级指标两两之间的相对重要性构造判断矩阵，得到如下所示的判断矩阵A：

[0067]

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 5 \\ \frac{1}{3} & 2 & 1 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & 4 & 1 \end{bmatrix};$$

[0068] 其中，该判断矩阵的列标题从左到右分别为营业收入、总资产、固定资产(原值)的累计增加额、存货，则对应地，行标题从上到下分别为营业收入、总资产、固定资产(原值)的累计增加额、存货。

[0069] 得到该判断矩阵A之后，可计算其最大特征根 λ ，将最大特征根 λ 、判断矩阵的阶数n(n为4)代入一致性指标计算公式，计算得到一致性指标CI，进而确定随机一致性指标RI的数值为0.90并计算检验系数CR，确定检验系数CR小于预设阈值，则将判断矩阵的最大特征根对应的特征向量作为各二级指标的指标数据的权重，将各二级指标的指标数据与对应的权重相乘，得到各二级指标对应的乘积，将上述4个二级指标对应的乘积相加，得到的和值作为经营规模指标的指标数据。

[0070] 以此类推，可计算得到其它一级指标的指标数据。在得到多个一级指标的指标数据时，可对多个一级指标的指标数据进行评级，例如，对多个一级指标的指标数据按照数值大小递增或者递减的顺序排列，根据排列得到的数值队列确定25%分位、50%分位以及75%分位，则指标数据的数值小于25%分位的一级指标可评为I级指标、指标数据的数值介于25%分位与50%分位之间的一级指标可评为II级指标、指标数据的数值介于50%分位与

75%分位之间的一级指标可评为Ⅲ级指标以及指标数据的数值大于75%分位的一级指标可评为Ⅳ级指标。因此,通过以上根据指标数据对一级指标进行评级,可确定分析对象的发展现状的优势所在和劣势所在,便于人员根据分析对象的发展现状的优劣所在调整行为策略。

[0071] 204、计算分析对象的多个一级指标的指标数据的加权和,得到分析对象的成长指数值;

[0072] 本实施例中,一级指标的指标数据的权重可以任意方式进行设定,例如可以由人员根据一级指标的重要程度进行设定,也可以采用与上述的自动确定二级指标的指标数据的权重这一方式类似的操作来自动确定一级指标的指标数据的权重。

[0073] 例如,用以评价企业发展水平的一级指标可以是经营规模、抗风险能力、盈利能力、创新能力、成本效益、经营增长等等,则分别对上述每个一级指标计算得到对应的指标数据,并各自乘以各自的权重,得到每个一级指标对应的乘积,将上述6个一级指标对应的乘积相加,得到的和值作为企业的成长指数值,成长指数值可用于评价企业的发展现状和趋势。

[0074] 本实施例中,用以评价分析对象发展状况的指标的层级数量不作限定,例如可以是两个层级的指标,即一级指标和二级指标;也可以是两个层级以上的指标,即二级指标之下还可以有三级指标、四级指标等等。以分析对象为企业举例,当指标只有2个层级时,二级指标可以是企业运行过程中实际产生的指标,如营业成本、资产负债率、净利润等原始指标,则一级指标的指标数据可根据此二级指标的指标数据计算得到;当指标有3个层级时,三级指标便是企业运行过程中实际产生的指标,如营业成本、资产负债率、净利润等原始指标,二级指标的指标数据可根据三级指标的指标数据计算得到,同样一级指标的指标数据可根据二级指标的指标数据计算得到,以此类推。因此,无论设置多少层级的指标,最低层级的指标的指标数据均可以是企业运行过程中实际产生的指标的原始指标数据,这些原始指标数据可作为评价企业发展状况的数据基础,进而基于此数据基础计算更高层级的指标的指标数据,最终可计算得到企业的成长指数值。

[0075] 205、确定分析对象组,分析对象组包括多个分析对象;

[0076] 本实施例中,确定分析对象组的方式有多种。在一种实施方式中,计算机设备可从多个备选分析对象中确定满足预设范围的N个备选分析对象,该预设范围基于预设维度划分得到,N为大于1的整数,并对该N个备选分析对象进行分层,可确定出多个层级,每个层级包括多个备选分析对象,进而从目标层级的多个备选分析对象中抽取出目标数量的备选分析对象,根据多个层级中每个层级抽取出的备选分析对象组成分析对象组,其中,目标层级表示多个层级中的任意一个层级。

[0077] 其中,预设维度可以是任意的能够作为备选分析对象的划分依据的维度,例如备选分析对象为企业时,该预设维度可以是地区维度、行业维度等等,则按照地区维度划分备选分析对象时,可确定出不同的地区范围;按照行业维度划分时,可确定出不同的行业范围。

[0078] 例如,按照行业维度划分时,可确定出批发零售业、商务服务业、科技服务业、制造业等多个不同的行业范围,进而可分别从多个备选分析对象中确定满足上述行业范围的备选分析对象。

[0079] 其中,可对该N个备选分析对象进行分层,此方式可以是,将该N个备选分析对象中每个备选分析对象的目标指标数据作为样本点,确定K个质心,K为大于1的整数,分别计算每个样本点与每个质心的距离,将每个样本点确定为与样本点距离最近的质心对应的样本点,再分别根据每个质心对应的多个样本点确定一个新的质心,返回执行该分别计算每个样本点与每个质心的距离的步骤,直至满足终止条件,得到K个簇,将任意一个簇中的样本点对应的备选分析对象作为该任意一个簇对应层级的备选分析对象,不同簇对应不同层级,即对该N个备选分析对象分出K个层级。

[0080] 作为样本点的目标指标数据为有关于备选分析对象的指标的数据,可以是任意的指标数据。例如,当分析对象为企业时,由于营业收入的对数服从正态分布,因此作为样本点的目标指标数据可以是营业收入的对数。

[0081] 该终止条件可以任意设定,例如可以是没有或最小数目的样本点被重新分配给不同的质心;或者是,没有或最小数目的质心再发生变化;还可以是,达到迭代次数,等等。

[0082] 在完成分层之后,可对每个层级分别抽取一定数量的备选分析对象,并根据抽取出的所有备选分析对象组成分析对象组。例如,根据目标层级的备选分析对象的总个数、目标层级的标准差、N进行抽样单位分配,得到目标层级对应的目标数量,并从目标层级的多个备选分析对象中抽取该目标数量的备选分析对象。例如,对于多个层级中的目标层级来说(设该目标层级为多个层级中的第n层),可将目标层级的备选分析对象的总个数 N_n 、该目标层级的标准差 S_n 、N代入分配公式,计算得到该目标层级对应的目标数量。

[0083] 其中,分配公式如下所示:

$$[0084] \quad n_n = \frac{N \times N_n S_n}{\sum_n N_n S_n};$$

[0085] 因此,通过分配公式可计算得到每一层级需要抽取的目标数量,进而从每一层级的多个备选分析对象中抽取目标数量的备选分析对象,并根据抽取出的所有备选分析对象组成分析对象组。

[0086] 206、根据分析对象组的多个分析对象的成长指数值,确定分析对象组的成长指数值;

[0087] 计算机设备可对分析对象组中的每个分析对象计算其对应的成长指数值,并根据分析对象组的多个分析对象的成长指数值确定分析对象组的成长指数值。本步骤的具体实现方式可以有多种,在一种实施方式中,可将分析对象组的多个分析对象的成长指数值按照数值大小递增或者递减的顺序排列,从排列得到的数值队列中确定中位值,并将该中位值确定为分析对象组的成长指数值。

[0088] 例如,沿用上述按照行业维度划分分析对象的例子,每个行业范围对应一个企业组,可对每个企业组中的每个企业计算其成长指数值,进而对每个企业组对应的多个成长指数值按照数值大小递增或者递减的顺序排列,从排列得到的数值队列中确定中位值,并将该中位值确定为企业组的成长指数值。因此,可分别确定出各个行业范围对应的企业组的成长指数值,并可展示于图表中以便人员观察不同行业的发展现状的变化趋势。

[0089] 如图4所示,可分别对批发零售业、商务服务业、科技服务业、制造业这4个行业范围计算各自在2020年全年12个会计期间的成长指数值的中位值,并以图表形式进行展示,

则人员通过观察图表即可获知各个行业的发展现状的变化趋势,进而根据行业的发展现状的变化趋势作出行为决策。

[0090] 在一种实施方式中,也可以计算分析对象组的多个分析对象的成长指数值的平均值,并将该平均值确定为分析对象组的成长指数值。

[0091] 图5示出了可实现本实施例对象运行监测方法的一种基于大数据的中小企业运行监测系统,该系统包括数据采集平台、财务智能算法平台、成长指数评价系统以及数据分析监控平台,其中数据采集平台可进行元数据管理、主数据管理、数据质量管理以及数据安全的管理,即在获得了元数据以及对应的主数据等相关数据之后,数据采集平台会将数据放在数仓,在这里会进行数据管理工作,清洗掉无效数据以及有错的数据,将数据进行标记和整理,并且拥有安全管理措施,使得数据可以安全可靠地存放在此。

[0092] 财务智能算法平台可进行会计科目管理、原子指标计算以及设置算法指标库和分析方法库,例如,除了上述成长指数对应的指标之外,财务智能算法平台还可以采用其他指标来评价分析对象。例如,可以采用工信部监测指标、互金征信报告指标、进销存分析常用指标和通用企业分析指标等不同指标来评价分析对象。同时,财务智能算法平台还可提供各种对上述不同指标的指标数据进行运算的算法,例如杜邦分析法、沃尔评分法、平衡计分卡或者哈佛分析法等等。

[0093] 成长指数评价系统提供了一套系统的统计评分体系,以及数据处理的方式方法,例如前文提及的聚类分析方法、层次分析法、数据标准化(如以企业的营业收入的对数为标准进行分析)、一致性检验、账套真实性测试构建(如根据账套的做账期数筛选账套数据)等数据处理方法,同时还可对数据进行脱敏,以确保数据的隐私信息安全。

[0094] 数据分析监控平台可作为小微企业运行过程监测的平台,通过上述对象运行监测方法,当分析对象为企业时,企业用户可以通过数据分析监控平台来直观地发现自己企业发展遇到的不足和需要提升的地方,同时还可设置健康度条件,结合该健康度条件来确定企业的一项或多项指标的指标数据以及成长指数值是否满足该健康度条件,当企业的成长指数值不满足该健康度条件时,可立即输出报警信息,例如向企业的计算机设备反馈报警信息以提示企业用户关注企业的指标数据。其中,健康度条件可以通过健康度阈值的形式体现,当成长指数值超过健康度阈值时,认为不满足健康度条件,当然,这并不构成对本申请实施例的限定,例如也可以当成长指数值未超过健康度阈值时,认为不满足健康度条件。

[0095] 此外,为便于用户监控企业的发展现状,可将本实施例的方法部署于终端的小程序或者web端网页,方便用户随时监控和观测,提升用户对本实施例对象运行监测方法的使用体验。

[0096] 上面对本申请实施例中的对象运行监测方法进行了描述,下面对本申请实施例中的计算机设备进行描述,请参阅图6,本申请实施例中计算机设备一个实施例包括:

[0097] 获取单元601,用于对分析对象的运行过程进行数据采集,得到所述分析对象的一级指标对应的二级指标组,所述二级指标组包括多个二级指标的指标数据;

[0098] 第一计算单元602,用于计算二级指标组的多个二级指标的指标数据的加权和,得到一级指标的指标数据;

[0099] 第二计算单元603,用于计算分析对象的多个一级指标的指标数据的加权和,得到分析对象的成长指数值;

[0100] 第一确定单元604,用于确定分析对象组,分析对象组包括多个分析对象;

[0101] 第二确定单元605,用于根据所述分析对象组的多个所述分析对象的成长指数值,确定所述分析对象组的成长指数值。

[0102] 本实施例一种实施方式中,第一确定单元604具体用于从多个备选分析对象中确定满足预设范围的N个备选分析对象,预设范围基于预设维度划分得到,N为大于1的整数;对N个备选分析对象进行分层;从目标层级的多个备选分析对象中抽取出目标数量的备选分析对象;其中,所述目标层级表示所述多个层级中的任意一个层级;根据多个层级中每个层级抽取出的备选分析对象,组成分析对象组。

[0103] 本实施例一种实施方式中,第一确定单元604具体用于根据目标层级的备选分析对象的总个数、目标层级的标准差、N抽样单位分配,得到目标层级对应的目标数量;从目标层级的多个备选分析对象中抽取出目标数量的备选分析对象。

[0104] 本实施例一种实施方式中,第一确定单元604具体用于将N个备选分析对象中每个备选分析对象的目标指标数据作为样本点,所述目标指标数据为有关于所述备选分析对象的指标的数据;确定K个质心,K为大于1的整数;分别计算每个样本点与每个质心的距离,将每个样本点确定为与样本点距离最近的质心对应的样本点;分别根据每个质心对应的多个样本点确定一个新的质心,返回执行分别计算每个样本点与每个质心的距离的步骤,直至满足终止条件,得到K个簇,将任意一个簇中的样本点对应的备选分析对象,作为所述任意一个簇对应层级的备选分析对象;其中,不同簇对应不同层级。

[0105] 本实施例一种实施方式中,第一计算单元602具体用于根据二级指标组的多个二级指标两两之间的相对重要性构造判断矩阵,并计算判断矩阵的最大特征根;将判断矩阵的最大特征根、判断矩阵的阶数代入一致性指标计算公式,计算得到一致性指标;计算检验系数,检验系数为一致性指标与随机一致性指标之间的比值,随机一致性指标根据判断矩阵的阶数确定;当检验系数小于预设阈值时,根据所述判断矩阵的最大特征根对应的特征向量,确定所述多个二级指标的指标数据的权重;根据所述多个二级指标的指标数据的权重,计算所述多个二级指标的指标数据的加权和。

[0106] 本实施例一种实施方式中,第二确定单元605还用于根据健康度条件对分析对象的成长指数值的变化进行监控;当分析对象的成长指数值不满足健康度条件时,输出报警信息,报警信息用于提示分析对象的成长指数值不满足健康度条件。

[0107] 本实施例一种实施方式中,第二确定单元605具体用于将分析对象组的多个分析对象的成长指数值按照数值大小递增或者递减的顺序排列;从排列得到的数值队列中确定中位值,将中位值确定为分析对象组的成长指数值。

[0108] 本实施例一种实施方式中,计算机设备还包括:

[0109] 数据清洗单元606,用于根据二级指标的指标数据的数据分布情况以及数据含义,对二级指标的指标数据进行数据清洗;和/或,将多个分析对象中数据采集期数少于预设期数的分析对象的二级指标的指标数据剔除,保留数据采集期数不少于预设期数的分析对象的二级指标的指标数据。

[0110] 本实施例中,计算机设备中各单元所执行的操作与前述图1至图2所示实施例中描述的类似,此处不再赘述。

[0111] 本实施例中,计算分析对象组中每个分析对象的成长指数值,该成长指数值为分

析对象的多个一级指标的指标数据的加权和,而一级指标的指标数据为多个二级指标的指标数据的加权和,并可根据分析对象组的多个分析对象的成长指数值确定分析对象组的成长指数值,分析对象组的成长指数值可指示分析对象所在的大环境的发展现状。因此,数据分析不再仅局限于单个个体的数据,可结合多个个体的数据对大环境的发展现状进行综合分析,数据分析结果更加客观全面且能反映大环境的发展现状,使得人员得以结合大环境的发展现状作出行为决策。

[0112] 下面对本申请实施例中的计算机设备进行描述,请参阅图7,本申请实施例中计算机设备一个实施例包括:

[0113] 该计算机设备700可以包括一个或一个以上中央处理器(central processing units,CPU)701和存储器705,该存储器705中存储有一个或一个以上的应用程序或数据。

[0114] 其中,存储器705可以是易失性存储或持久存储。存储在存储器705的程序可以包括一个或一个以上模块,每个模块可以包括对计算机设备中的一系列指令操作。更进一步地,中央处理器701可以设置为与存储器705通信,在计算机设备700上执行存储器705中的一系列指令操作。

[0115] 计算机设备700还可以包括一个或一个以上电源702,一个或一个以上有线或无线网络接口703,一个或一个以上输入输出接口704,和/或,一个或一个以上操作系统,例如Windows Server™,Mac OS X™,Unix™,Linux™,FreeBSD™等。

[0116] 该中央处理器701可以执行前述图1至图2所示实施例中计算机设备所执行的操作,具体此处不再赘述。

[0117] 本申请实施例还提供了一种计算机存储介质,其中一个实施例包括:该计算机存储介质中存储有指令,该指令在计算机上执行时,使得该计算机执行前述图1至图2所示实施例中计算机设备所执行的操作。

[0118] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

[0119] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

[0120] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0121] 另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。

[0122] 所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上

或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,read-only memory)、随机存取存储器(RAM,random access memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

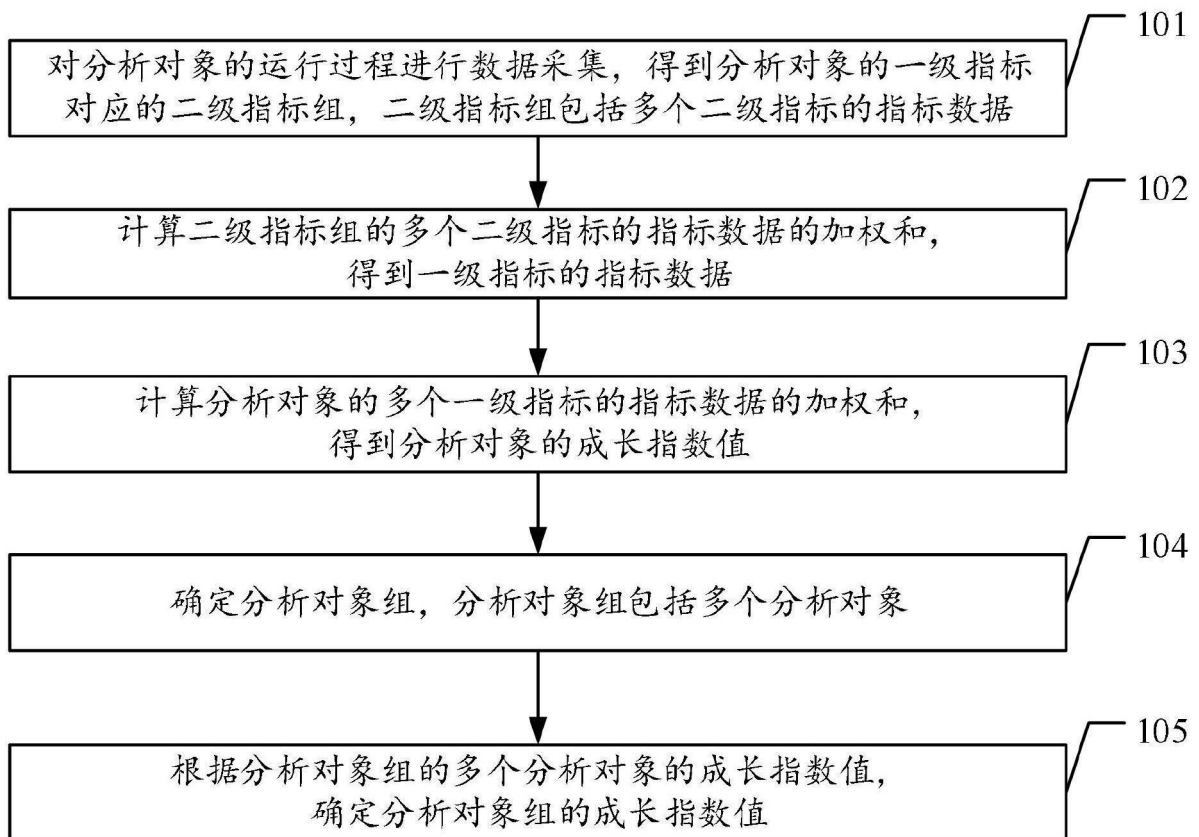


图1

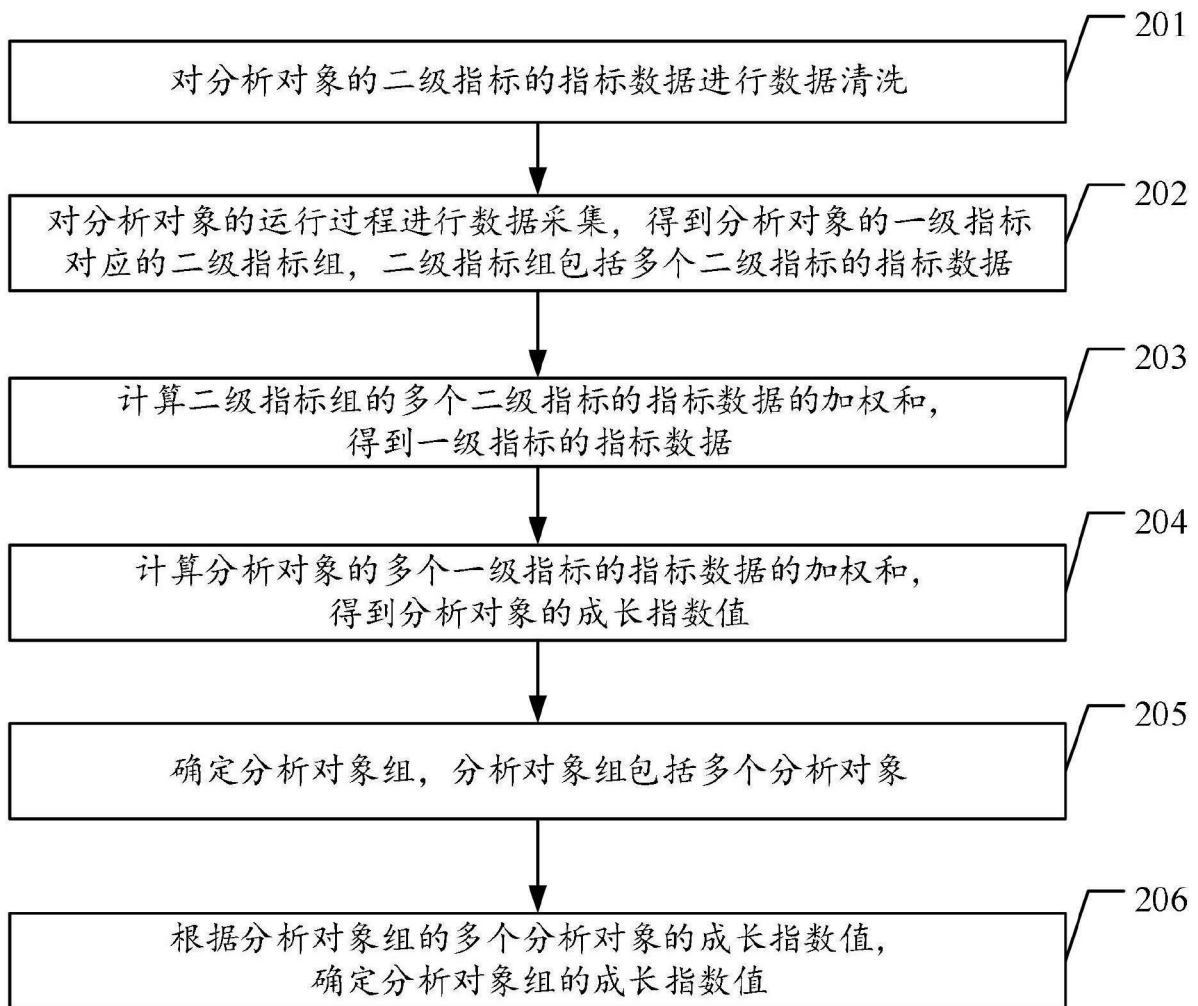


图2

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

图3

主要行业指数趋势

行业趋势排名依据为该行业在2020年全年12个会计期间的指数中位值

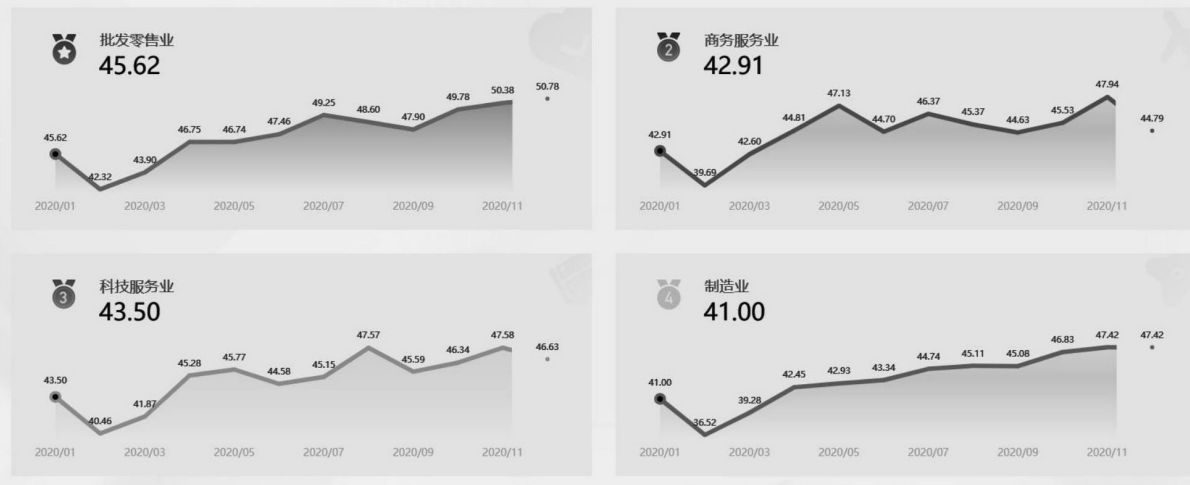


图4

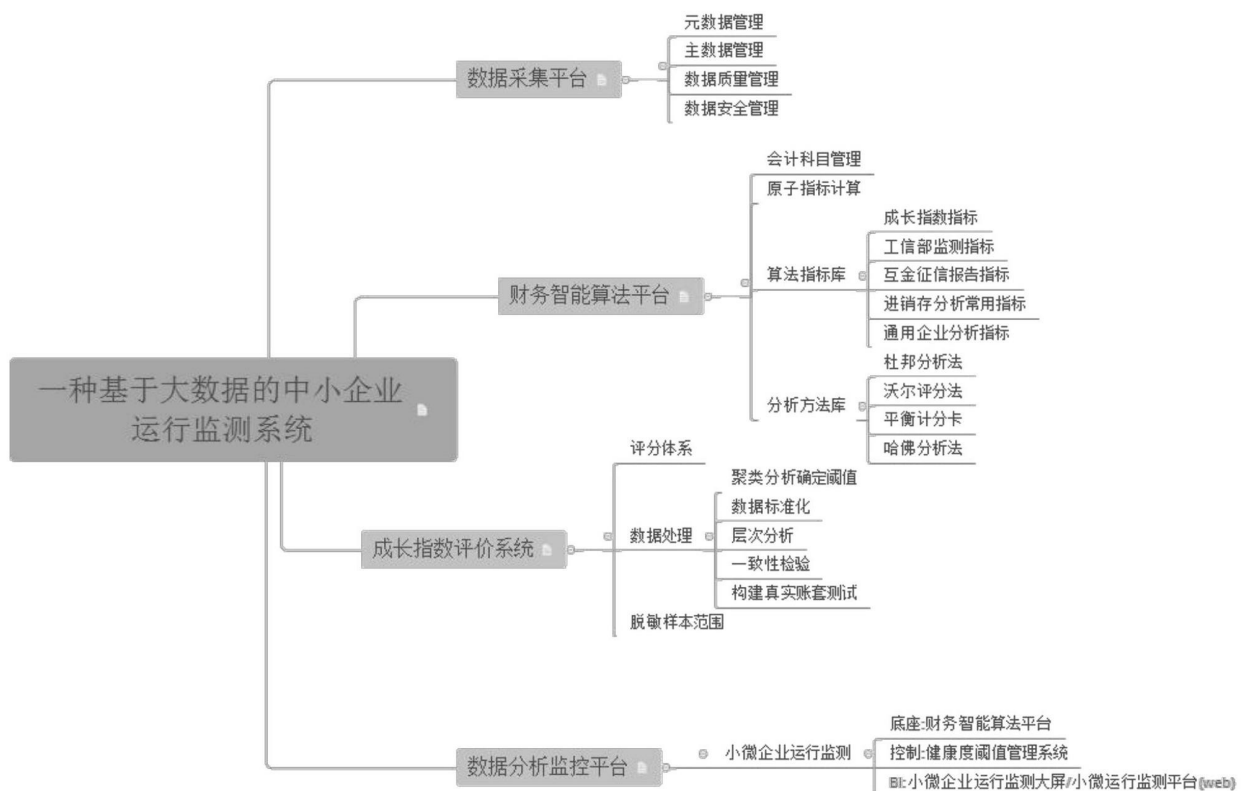


图5

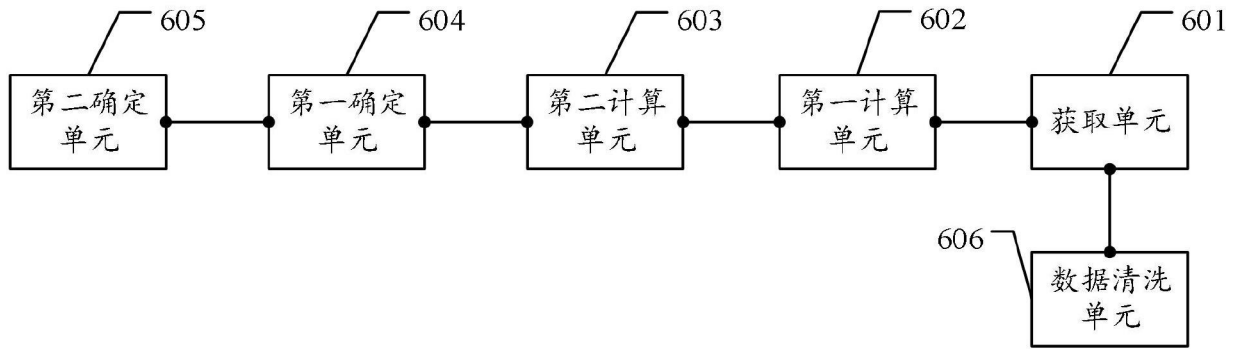


图6

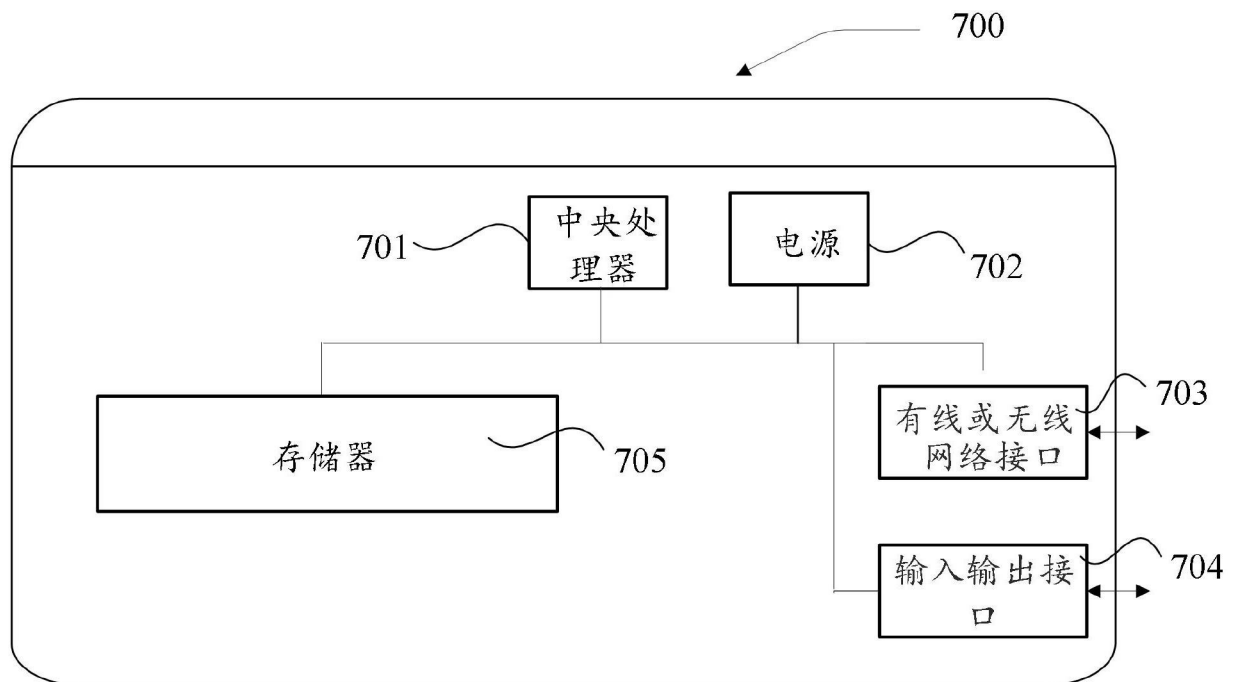


图7